

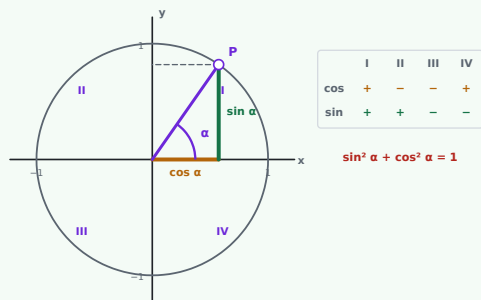
DEFINITION AM EINHEITSKREIS

Der **Einheitskreis** ist der Kreis um den Ursprung mit dem Radius $r = 1$. Dreht man den Radius um den Winkel α gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse aus, so liegt sein Endpunkt bei

$$P(\cos \alpha \mid \sin \alpha)$$

Kosinus = x-Koordinate (waagrecht), **Sinus** = y-Koordinate (senkrecht). Damit ist jeder Winkel erlaubt, auch 150° , 270° oder 1000° .

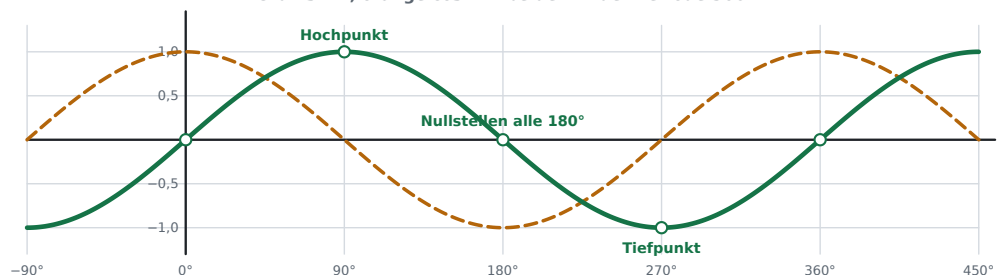
$P(\cos \alpha \mid \sin \alpha)$ — Kosinus waagrecht, Sinus senkrecht



Der Radius 1 macht die Koordinaten zu den Funktionswerten.

DIE SINUS- UND DIE KOSINUSKURVE

Grün $\sin x$, orange $\cos x$ — beide mit der Periode 360°



$$\sin(-x) = -\sin x \text{ (punktsymmetrisch)} \quad \cos(-x) = \cos x \text{ (achsensymmetrisch)} \quad \cos x = \sin(x + 90^\circ)$$

x	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
sin x	0	0,5	0,71	0,87	1	0,87	0,71	0,5	0	-0,5	-0,71	-0,87	-1	-0,87	-0,71	-0,5	0
cos x	1	0,87	0,71	0,5	0	-0,5	-0,71	-0,87	-1	-0,87	-0,71	-0,5	0	0,5	0,71	0,87	1

Exakt: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ · $\sin 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ · $\sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$. Für den Kosinus dieselben Werte in umgekehrter Reihenfolge.

VORZEICHEN UND BEZUGSWINKEL

Das Vorzeichen liest man an der Richtung ab, in die der Punkt vom Ursprung aus liegt.

Quadrant	I 0-90°	II 90-180°	III 180-270°	IV 270-360°
sin	+	+	-	-
cos	+	-	-	+

Der **Bezugswinkel** ist der spitze Winkel zur x-Achse. Über ihn führt jede Rechnung in den ersten Quadranten zurück:

II: $180^\circ - \alpha$ · III: $\alpha - 180^\circ$ · IV: $360^\circ - \alpha$

Beispiel: $\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -0,5$, denn $210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$, und im III. Quadranten ist der Sinus negativ.

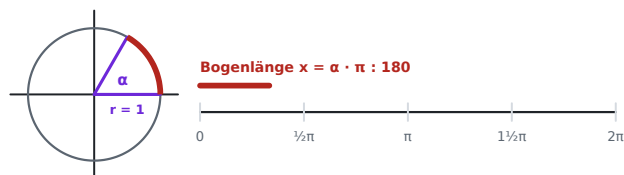
BOGENMASS

Das Bogenmaß ist die Bogenlänge am Einheitskreis. Der ganze Kreis hat den Umfang 2π :

$$360^\circ \leftrightarrow 2\pi \quad 180^\circ \leftrightarrow \pi$$

$$x = \alpha \cdot \pi : 180 \quad \alpha = x \cdot 180 : \pi$$

Der Bogen am Einheitskreis, geradegebogen



Roter Bogen und rote Strecke sind gleich lang.

Grad	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Bogen	$\pi : 6$	$\pi : 4$	$\pi : 3$	$\pi : 2$	π	$3\pi : 2$	2π

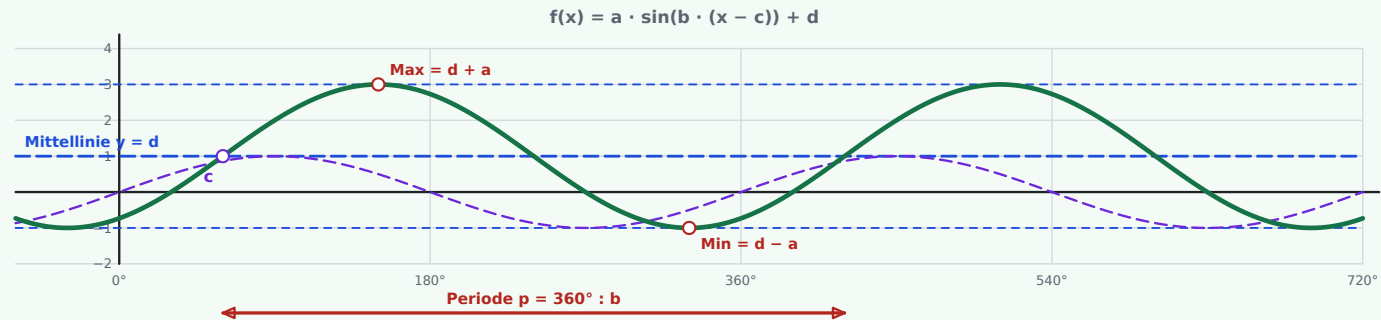
GRUNDEIGENSCHAFTEN VON SIN UND COS

- **Wertebereich:** $-1 \leq \sin x \leq 1$ und $-1 \leq \cos x \leq 1$
- **Periode:** 360° — $\sin(x + 360^\circ) = \sin x$
- **Nullstellen von sin:** alle Vielfachen von 180°
- **Nullstellen von cos:** $90^\circ + k \cdot 180^\circ$
- **Hochpunkte von sin:** $90^\circ + k \cdot 360^\circ$ **Tiefpunkte:** $270^\circ + k \cdot 360^\circ$
- **Symmetrie:** $\sin(-x) = -\sin x$ (punktsymmetrisch), $\cos(-x) = \cos x$ (achsensymmetrisch)
- **Verschiebung:** $\cos x = \sin(x + 90^\circ)$
- **Trigonometrischer Pythagoras:** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

TYPISCHE FEHLER

- **$\sin(a + b) \neq \sin a + \sin b$.** $\sin(30^\circ + 60^\circ) = 1$, aber $0,5 + 0,866 = 1,366$.
- **$\sin(2x) \neq 2 \cdot \sin x$.** $\sin 60^\circ \approx 0,866$, aber $2 \cdot \sin 30^\circ = 1$.
- **$\sin^2 x$ bedeutet $(\sin x)^2$, nicht $\sin(x^2)$.**
- **Vorzeichen weglassen.** Am Kreis ist $\sin \alpha$ eine Koordinate, kein Längenverhältnis — $\sin 210^\circ = -0,5$.
- **DEG statt RAD.** Im RAD-Modus ist $\sin(30) \approx -0,988$, nicht 0,5.
- **$\sin x \approx x$ gilt nur für kleine Winkel im Bogenmaß:** bei 60° sind es 0,866 gegen 1,047 — 17 % daneben.

DIE VIER PARAMETER



Violett gestrichelt: die Grundkurve $\sin x$. $|a|$ = Amplitude $\cdot p = 360^\circ : |b|$ $\cdot c$ nach rechts $\cdot d$ nach oben.

WAS JEDER PARAMETER TUT

- $|a|$ = **Amplitude**: der halbe Abstand zwischen Hoch- und Tiefpunkt. Negatives a spiegelt zusätzlich an der x-Achse.
- b bestimmt die **Periode**: $p = 360^\circ : |b|$. Größeres $b \rightarrow$ kürzere Periode.
- c = **Verschiebung nach rechts**. Bei $x = c$ kreuzt die Kurve *steigend* die Mittellinie.
- d = **Verschiebung nach oben**; die Gerade $y = d$ ist die **Mittellinie**.

Merke: Maximum bei $c + p : 4$, Minimum bei $c + 3p : 4$, Nullstellen der Mittellinie alle $p : 2$.

Beispiel: $2 \cdot \sin x$ hat die doppelte Höhe, $\sin(3x)$ die dritte Periode: 120° statt 360° .

AUS DEM GRAPHEN ZUR GLEICHUNG

- d = (Maximum + Minimum) : 2
- a = (Maximum - Minimum) : 2
- p = Abstand zweier gleichartiger Stellen, dann $b = 360^\circ : p$
- c = steigender Schnittpunkt mit der Mittellinie, oder $c = x_{\text{Max}} - p : 4$

Beispiel: Maximum 8 bei $x = 105^\circ$, Minimum 2, Periode 180° .

$$d = (8 + 2) : 2 = 5 \quad a = (8 - 2) : 2 = 3$$

$$b = 360^\circ : 180^\circ = 2 \quad c = 105^\circ - 45^\circ = 60^\circ$$

$$f(x) = 3 \cdot \sin(2 \cdot (x - 60^\circ)) + 5$$

ACHTUNG — DIE KLAMMER ENTSCHIEDET

$\sin(2 \cdot (x - 30^\circ))$ ist um 30° nach rechts verschoben.

$\sin(2x - 30^\circ)$ dagegen **nicht**: Erst ausklammern,

$$2x - 30^\circ = 2 \cdot (x - 15^\circ),$$

also nur 15° . Der Wert von c lässt sich erst ablesen, wenn b vor der Klammer steht.

Weiter: Die Periode ist 360° **geteilt** durch b , nicht mal b . Probe: $x = 360^\circ : b$ einsetzen — das Argument muss 360° ergeben.

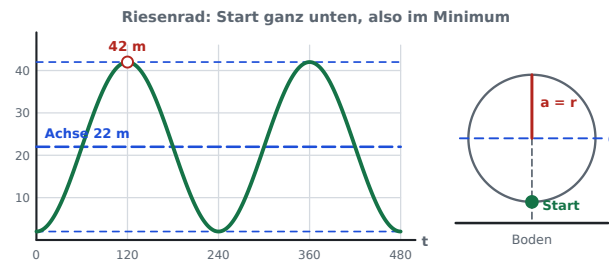
PERIODISCHE VORGÄNGE BESCHREIBEN

Der Weg bei jeder Sachaufgabe

- Größten und kleinsten Wert dem Text entnehmen $\rightarrow d$ und a .
- Dauer einer Wiederholung ablesen $\rightarrow p$, daraus $b = 360^\circ : p$.
- Bekannte Stelle nutzen: $c = x_{\text{Max}} - p : 4$ oder $c = x_{\text{Min}} + p : 4$.
- Probe: einen bekannten Wert einsetzen.

Die Einheit der x-Achse muss zur Periode passen — Sekunden beim Riesenrad, Tage bei der Tageslänge, Stunden bei den Gezeiten.

Grenze des Modells: Der Sinus schwingt ewig exakt gleich — echte Gezeiten und Tageslängen weichen leicht ab.



$$d = 22, a = 20, p = 240 \text{ s}, c = 60 \text{ s}; h(t) = 20 \cdot \sin(1,5 \cdot (t - 60)) + 22$$

VOM DREIECK ZUM KREIS — WAS BLEIBT

Im rechtwinkligen Dreieck (Thema 10) gilt weiterhin

$\sin \alpha$ = Gegenkathete : Hypotenuse

$\cos \alpha$ = Ankathete : Hypotenuse

Am Einheitskreis ist die Hypotenuse 1, deshalb sind die Katheten selbst die Funktionswerte. Die Kreisdefinition ist die Erweiterung, kein Ersatz.

Neu ist die Periodizität: Eine Gleichung wie $\sin x = 0,5$ hat in $0^\circ \leq x < 360^\circ$ **zwei** Lösungen (30° und 150°) und über alle Winkel hinweg unendlich viele: $30^\circ + k \cdot 360^\circ$ und $150^\circ + k \cdot 360^\circ$.